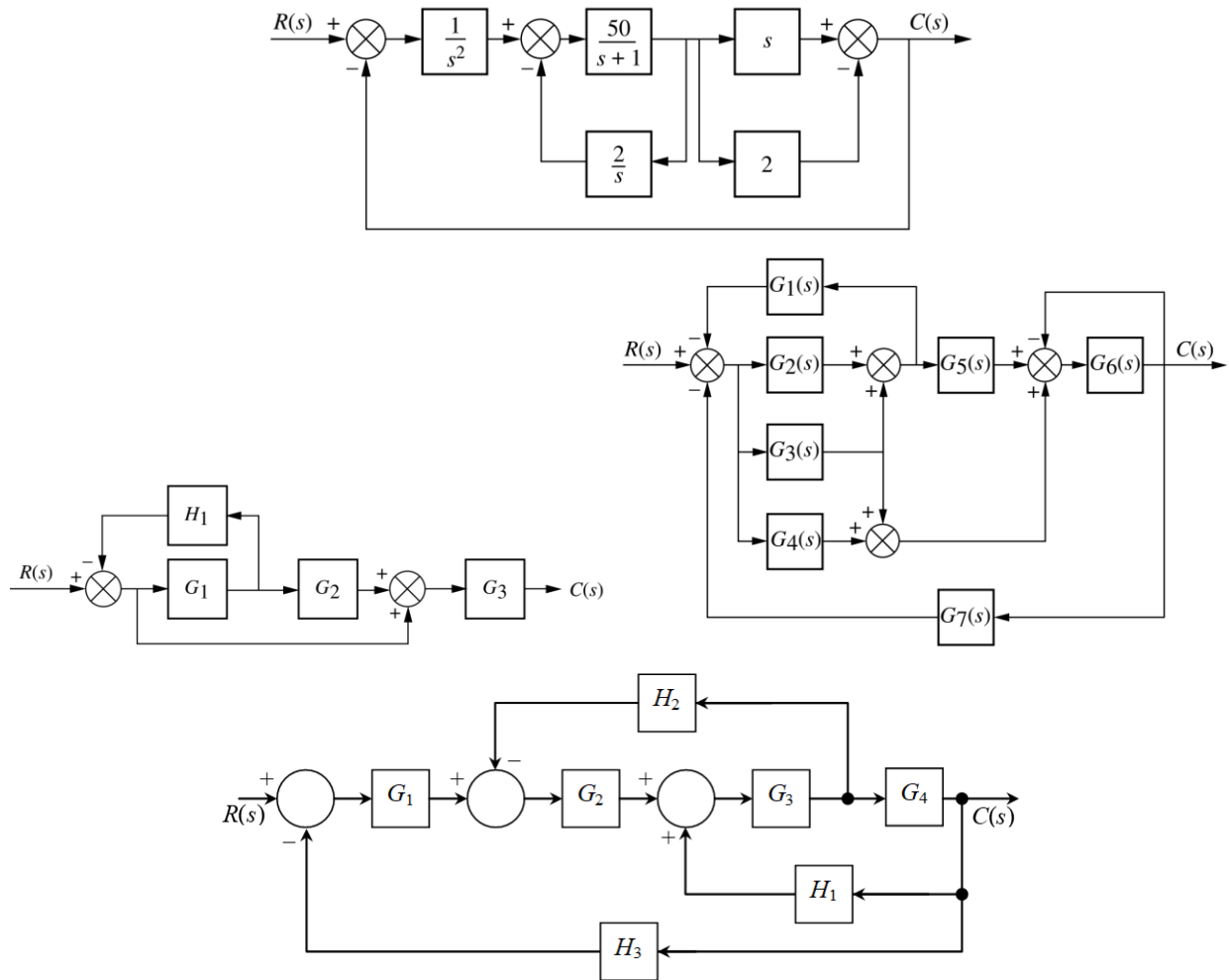
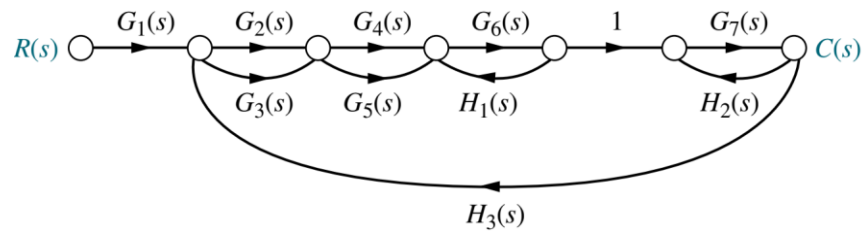
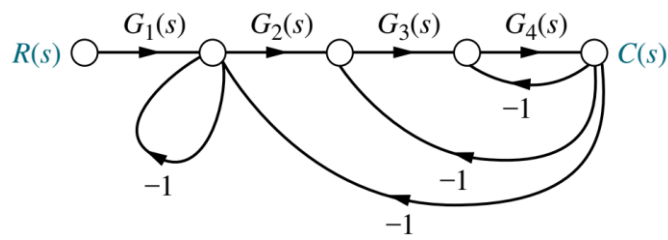
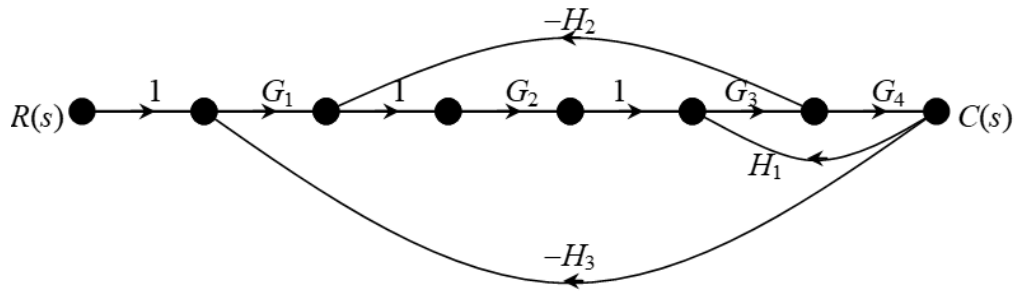
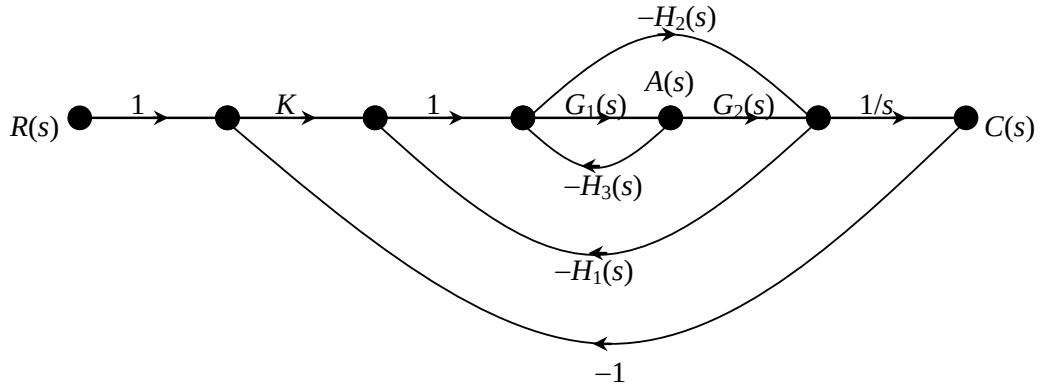


Bài tập chương 3

1. Rút gọn sơ đồ khối và xác định hàm truyền của các hệ thống sau:



2. Xác định hàm truyền của các hệ thống được biểu diễn bởi lưu đồ tín hiệu sau:



3. Biểu diễn lưu đồ tín hiệu của hệ thống được biểu diễn bởi phương trình trạng thái sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ -3 & -4 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [0 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ -3 & -4 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \quad 2 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y = [1 \quad 3 \quad 2] \mathbf{x}$$